Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = t^n(1-t)\,(2+t), \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^p, p \geqslant 1, \quad x_n = (\sin^2\frac{\pi}{3}, \sin^2\frac{2\pi}{3}, \dots, \sin^2\frac{\pi n}{3}, 0, 0, \dots), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^4[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+n^2t^2}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,3], \quad x_n(t) = \operatorname{arctg}\frac{nt}{n+1}$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\sin\frac{1}{n}, \dots, \sin\frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right) (n^2 \text{ синусов})$$

3. $$X = L^2[-1,1], \quad x_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n^2 - x^2}}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,2] \to C[0,2], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^2 x(s)\,ds, \quad x_0(t) = 2.$$

2. $$F : l^1 \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{|x(4)|} + t, \quad x_0 = (0,1,2,3,0,0,\dots)$$

3. $$F : L^3[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = t^3 \cdot x\left(\sqrt[3]{t}\right), \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,2] \to C[0,2], \quad (Fx)(t) = |x(t)|^{3/2}.$$

2.

$$F : l^\infty \to l^\infty, \quad Fx = (\operatorname{arctg} x(1), \operatorname{arctg} x(2), \ldots).$$

3.

$$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 t^2 s^2 \, x(s)\, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^3 \, s \, x(s)\, ds + 2t + 1, \quad \lambda_1 = 1.$$

2.

$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^3 \, s \, x(s)\, ds + 2t + 1, \quad \lambda_1 = -3.$$